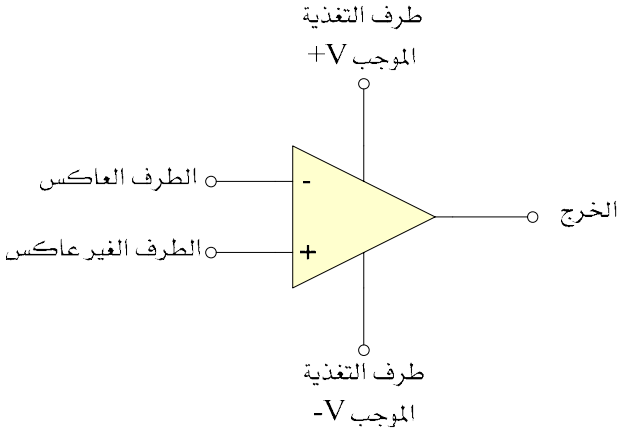
الإلكترونيات

مكبرات العمليات

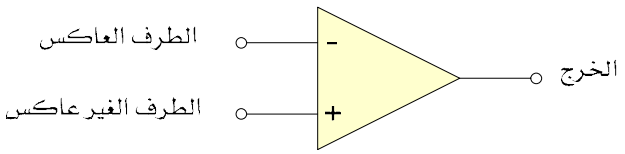
الوحدة الثامنة: مكبرات العمليات
Operational Amplifiers

مكبرات العمليات Op-Amp من العناصر الإلكترونية المشهورة جداً والتي لها استخدامات كثيرة عديدة وخاصة في إجراء بعض الوظائف الحسابية. حيث يمكن إجراء عملية جمع وطرح الإشارات، وكذلك إجراء عملية التكامل والتفاضل عليها. فهي تُستخدم في دوائر التحكم بكثرة. الشكل (٨-١) يوضح رمز مكبر العمليات. ومن أشهر أنواع مكبرات العمليات المكبر 741



الشكل (٨-١) رمز مكبر العمليات

لمكبر العمليات طرفان للدخل: طرف عاكس Inverting Input وطرف غير عاكس Non-inverting Input. كذلك له طرف للخرج. ولكي يعمل المكبر، فلا بد من تغذيته بمصدري جهد مستمر V+ و V- فمثلاً يمكن تغذيته بـ 15V+ و 15V- . ولكون أن تغذية المكبر ضرورية ولا بد منها، فيرمز له بالرمز الذي في الشكل (٨-٢) وبدون الإشارة إلى أطراف التغذية.



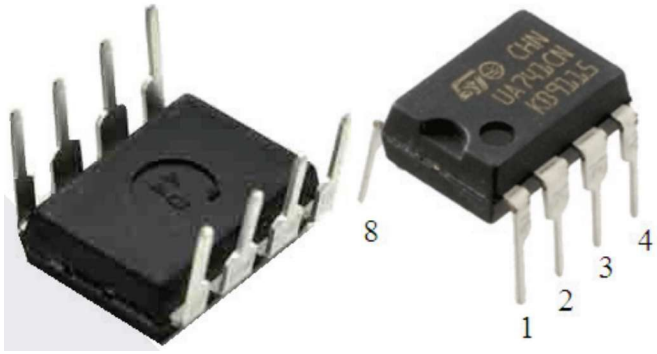
الشكل (٨-٢) رمز مكبر العمليات بدون مصدري التغذية

1) مُضَخّمات العمليات (Operational Amplifiers – Op Amp):

مُضَخّمات العمليات من أوسع الرقاقات انتشاراً، وهي دارات متكاملة تستخدم في تضخيم الإشارات الكهربائيّة. وقد سُمِّيَت بهذا الاسم؛ لأنّها تستخدم أيضاً في العمليات الحسابيّة كجمع الإشارات وطرحها ومفاضلتها ومكاملتها، وهناك أنواع عديدة منها.

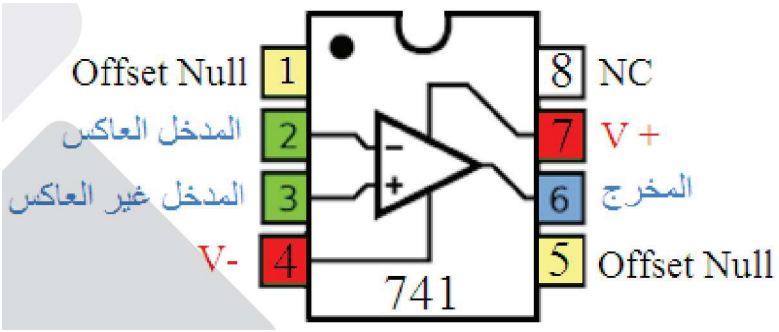
2) مُضَخّم العمليات 741:

الرقاقة 741 من أشهر أنواع مُضَخّمات العمليات، ومن نماذجها الشائعة (LM741) و(UA741)، وهي رقاقة ثمانية الأرجل (شكل 3). وفيما يأتي (شكل 4) بيان لأطرافها:



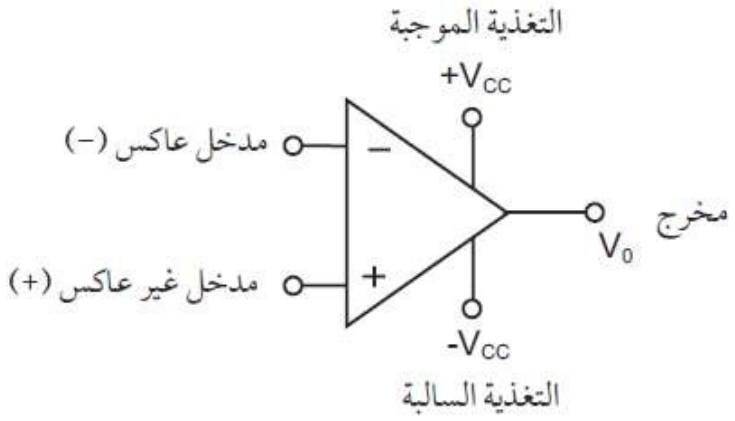
شكل (3): الرقاقة UA741

1. المدخلان العاكس (-) وغير العاكس (+):
ويمثلهما الطرفان 2، 3 على الترتيب.
2. مدخلا التغذية: (+Vcc) و (-Vcc): ويمثلهما الطرفان 7 و4 على الترتيب.
3. المخرج: طرف 6.



شكل (4): أطراف الرقاقة 741

أما الطرفان 1، 5 فهما للمعايرة، وأما الطرف 8 فهو غير متصل (Not Connected - NC).
ويُبيِّن الشكل (5) رمز الدارة المتكاملة لمُضَخّم العمليات 741 مع مصدري التغذية.



شكل (5): رمز مضخّم عمليات مع مصدري التغذية

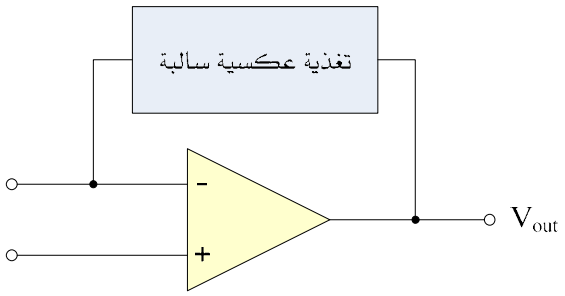
خصائص مكبر العمليات

لمكبر العمليات عدة خصائص منها:

١. أن ممانعة الدخل كبيرة جداً. وهذا يعني أن التيارات الداخلة تقترب قيمها من الصفر.
٢. أن ممانعة الخرج صغيرة جداً.
٣. أن نسبة تكبير الجهد عالية جداً، تصل إلى 10^5

لذلك، إذا أردنا أن نتحكم في نسبة التكبير ونضبطها حسب الحاجة، فلا بد من توصيل تغذية عكسية سالبة من الخرج إلى الدخل، والتي من فوائدها استقرارية النظام والتحكم به. وتكون الدائرة في حالة توصيل المسار المغلق Close Loop. فإذا تم توصيل الخرج بالطرف العاكس من الدخل، سُميت بالتغذية العكسية السالبة. وإذا تم توصيل الخرج بالطرف غير العاكس من الدخل، سُميت بالتغذية العكسية الموجبة والتي تتسبب في ذبذبة وعدم استقرارية النظام.

فالتغذية العكسية السالبة هي المطلوبة، وتوصل كما في الشكل (٨-٤). ويرمز لنسبة التكبير بالرمز (Av)



الشكل (٨-٤) توصيل التغذية العكسية السالبة

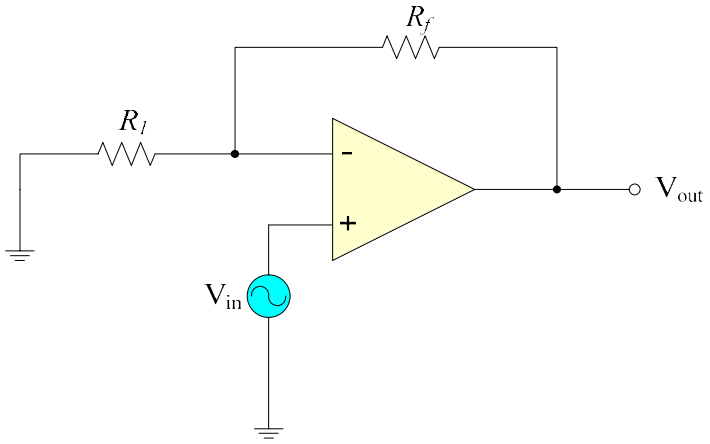
وتوجد عدة تطبيقات لهذه الحالة:

المكبر غير العاكس

المكبر العاكس Inverting Amplifier

١. المكبر غير العاكس

يمكن تصميم مكبر غير عاكس، وذلك بتوصيل مكبر العمليات كما في الشكل (٨-٥).

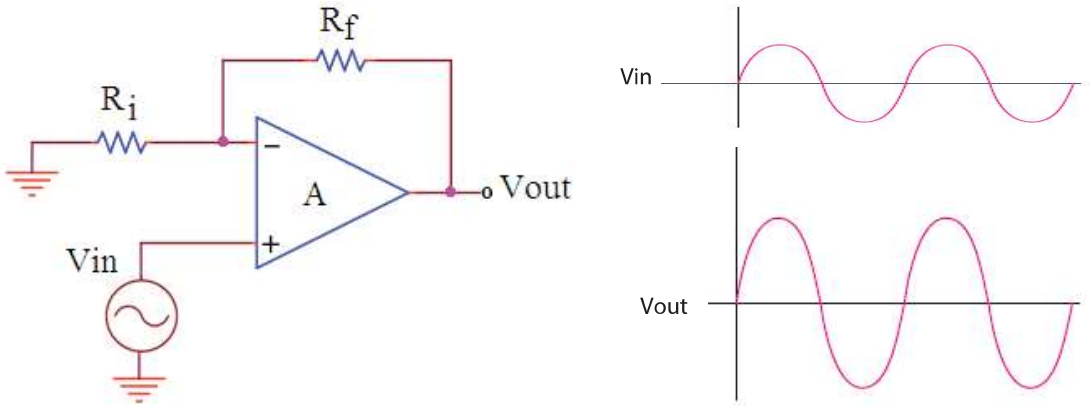


الشكل (٨-٥) المكبر غير العاكس

وكما هو ملاحظ وجود تغذية عكسية سالبة. وكذلك فإن إشارة الدخل متصلة بالطرف غيرالعاكس.
ولذلك سُمي بالمكبر غير العاكس حيث إن إشارة الدخل وإشارة الخرج لهما نفس الإشارة.

معامل تكبير المُضَخّم العاكس (A) يعتمد على كلّ من مقاومة المدخل (Ri) ومقاومة التغذية الراجعة (Rf)، ويعطى بالعلاقة:

$$A = 1 + \frac{Rf}{Ri} \quad \text{..... (3)}$$



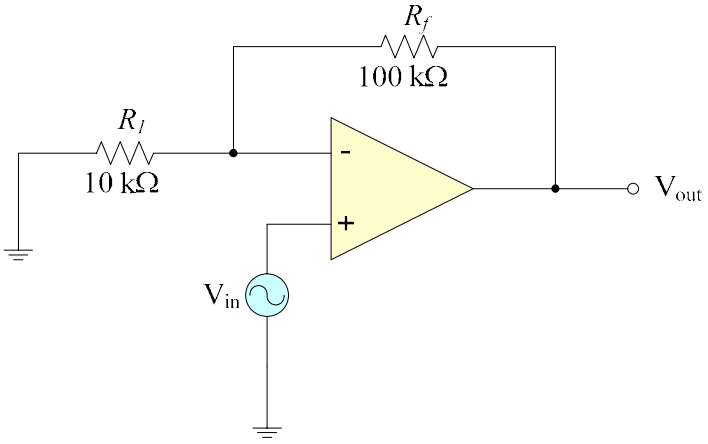
شكل (8): مضخِّم غير عاكس باستخدام الرقاقة 741 مع إشارتي الدخل والخرج

لاحظ أن إشارة الخرج وإشارة الدخل في المكبّر غير العاكس تكون لهما نفس القطبيّة.

اي ان فرق الطور بين اشارتي المدخل والمخرج يساوي صفر.

مثال (٨-٢):

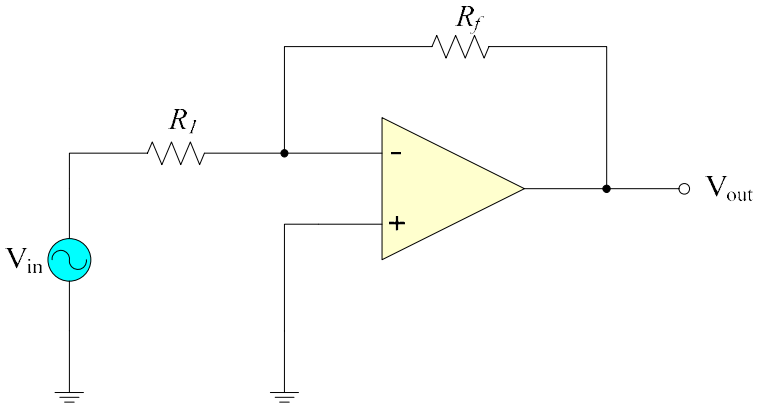
حدد قيمة كسب الجهد للمكبر غير العاكس:



$$A_V = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1 + \frac{100\,\text{k}}{10\,\text{k}} = 11$$

٣. المكبر العاكس Inverting Amplifier

المكبر العاكس من أهم الأنواع لاستخداماته الكثيرة. والشكل (٨-٧) يوضح شكل المكبر العاكس.



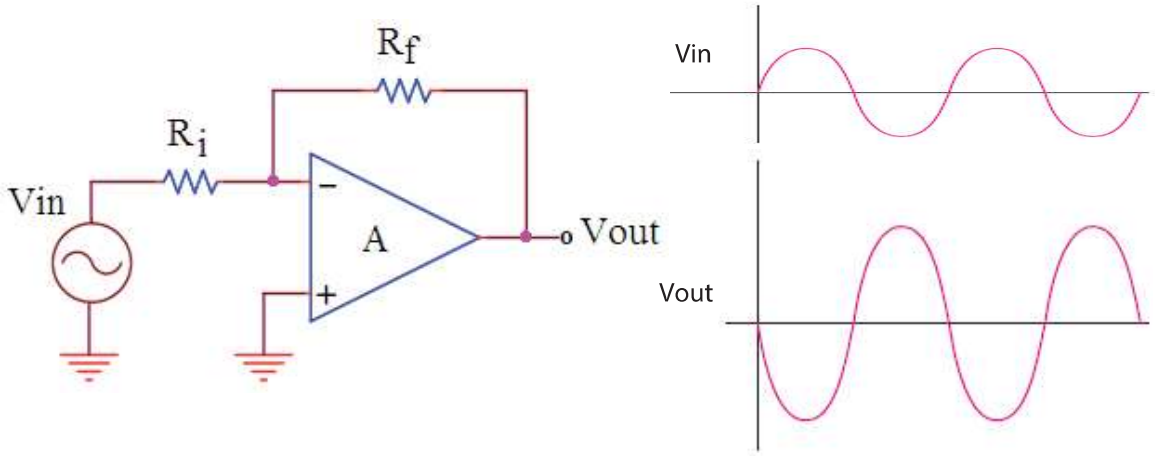
الشكل (٨-٧) المكبر العاكس

ويلاحظ وجود التغذية العكسية السالبة. وكذلك فإن جهد الدخل متصل بالطرف العاكس من المكبر.

ويمكن حساب نسبة التكبير حسب القانون:

$$A = -\frac{R_f}{R_1}$$

الإشارة السالبة في العلاقة تشير إلى أن جهد إشارة المخرج يكون معاكساً في القطبيّة لجهد إشارة المدخل. ومن هنا كانت تسميَته بالمكبّر العاكس، فهو يقوم بتكبير الإشارة وفي نفس الوقت يعكس قطبيتها (لاحظ شكل (7): حيث إشارة الخرج مقلوبة، أي أن فرق الطور بين إشارتي الخرج والدخل = 180°).

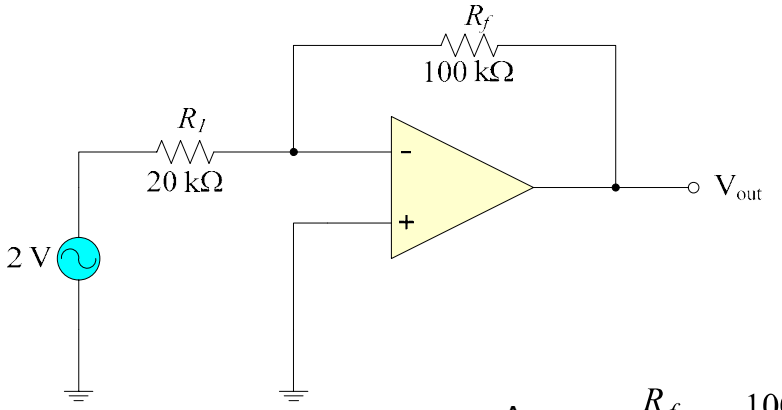


شكل (7): مضخم عاكس باستخدام الرقاقة 741 مع إشارتي الدخل والخرج

اي ان فرق الطور بين اشارتي المدخل والمخرج يساوي 180.

مثال (٨-٣)

ما هي قيمة جهد الخرج؟



$$Av = -\frac{R_f}{R_1} = -\frac{100\,k}{20\,k} = -5$$

$$Av = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$\therefore V_{out} = Av\ V_{in} = -5 \times 2 = -10\ V$$

مثال (1): مُضَخّم عمليات عاكس معامل تكبيره 25، ومقاومة التغذية الراجعة فيه $R_f = 56\ K\Omega$، جد قيمة المقاومة (R_i) الواجب استخدامها على المدخل العاكس.

الحل:

$$A = -\frac{R_f}{R_i} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

$$-25 = -\frac{56\ K\Omega}{R_i} \longrightarrow R_i = \frac{56\ K}{25} = 2.24\ K\Omega$$

مثال (2): إذا أدخلنا إشارة فولتية جيبيّة اتِّساعها 120 mV إلى المُضَخّم العاكس (مثال 1) فما فولتية إشارة المخرج؟

الحل:

بشكل عام (وبالتعريف) فإنَّ معامل تكبير الفولتيَّة = $\frac{\text{فولتية إشارة الخرج (بالفولت)}}{\text{فولتية إشارة الدَّخل (بالفولت)}}$

وفي حالة المضخّم العاكس الذي لدينا (من السؤال السَّابق) فإنَّ:

$$A = \frac{Vout}{Vin} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (2)$$

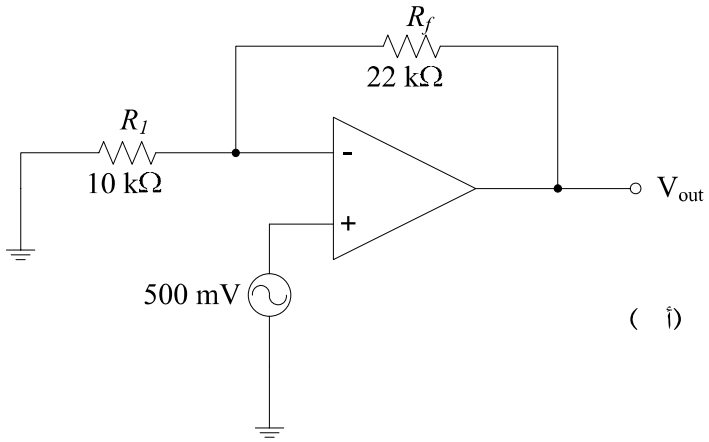
$$\longrightarrow \quad -25 = \frac{Vout}{Vin} = \frac{Vout}{0.120}$$

$$\longrightarrow \quad Vout = -25 * 0.12 = -3 \text{ Volt}$$

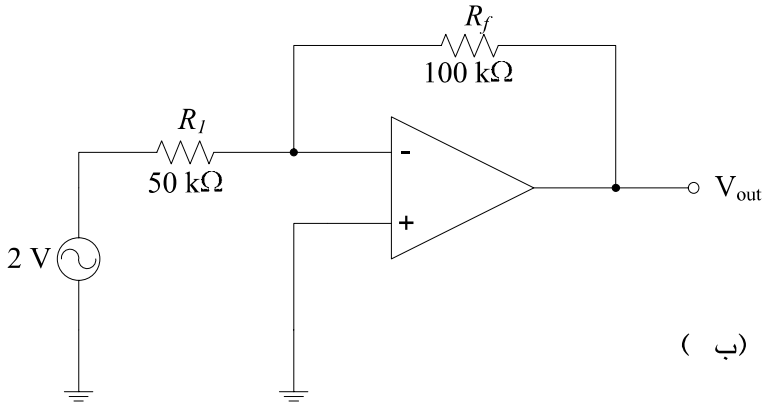
أي أن اتِّساع إشارة الخرج هو 3 فولت مع فرق في الطور 180º بالنسبة لإشارة الدخل.

مسائل

١. أوجد نسبة التكبير، وكذلك قيمة جهد الخرج للمكبرات التي في الشكل:



(أ)



(ب)

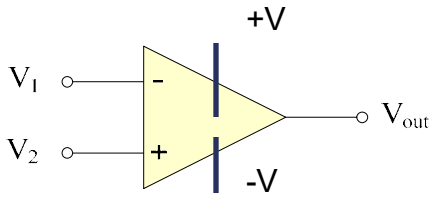
٢. صمم مكبراً غير عاكس له نسبة تكبير تساوي 20

٣. صمم مكبراً عاكساً له نسبة تكبير تساوي 10-

الوحدة التاسعة : تطبيقات مكبرات العمليات
Op-Amp Applications

المقارن Comparator

المقارن عبارة عن تطبيق باستخدام مكبر العمليات حيث تقوم الدائرة بالمقارنة بين جهدي الدخل. فدائرة المقارن كما في الشكل (٩-١) عبارة عن مكبر عمليات في حالة المسار المفتوح ولا توجد تغذية عكسية سالبة.



الشكل (٩-١) المقارن

ويعمل المقارن حسب المبدأ التالي:

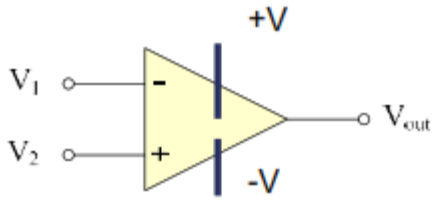
الدخل	الخرج
$V_1 > V_2$	$V_{out} = -V$
$V_2 > V_1$	$V_{out} = +V$

حيث إن V_1 هو الجهد المتصل بالطرف العاكس، و V_2 هو الجهد المتصل بالطرف غير العاكس.

+V مصدر تغذية موجب

-V مصدر تغذية سالب

مثال (٩-١):



الشكل (٩-١) المقارن

هذه بعض حالات جهد الخرج والناتجة عن حالات مختلفة لجهود الدخل، علماً بأن تغذية المقارن هي ± 15 V (+V = 15 v, -V = -15 v)

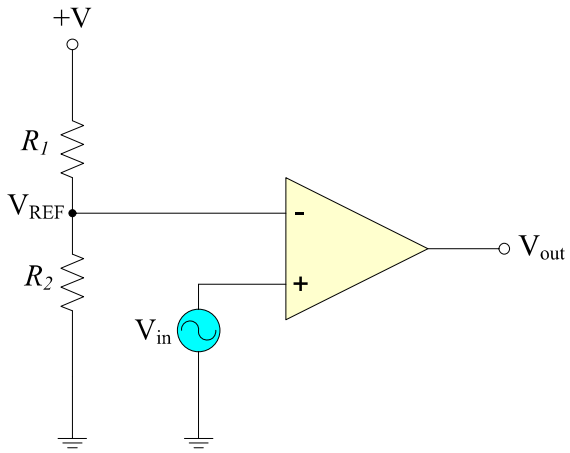
V_{out}	V_2	V_1
- 13 V	0 V	1 mV
- 13 V	-3 V	-1 V
+ 13 V	0 V	-1 V
+ 13 V	3 V	2 V
+ 13 V	4 V	3.999 V

نلاحظ ان جهد اشارة المخرج للمقارن اقل من قيمة مصدر التغذية ب 2 فولت و هذه القيمة العملية لمخرج المقارن.

قيمة جهد المخرج المثالية للمقارن تساوي $\pm$ V

قيمة جهد المخرج العملية للمقارن اقل من $\pm$ V بمقدار 2 فولت

ومن أشهر طرق المقارنة، استخدام توزيع الجهد على مقاومتين كما في الشكل (٩-٢).



الشكل (٩-٢) المقارن مع دائرة توزيع الجهد

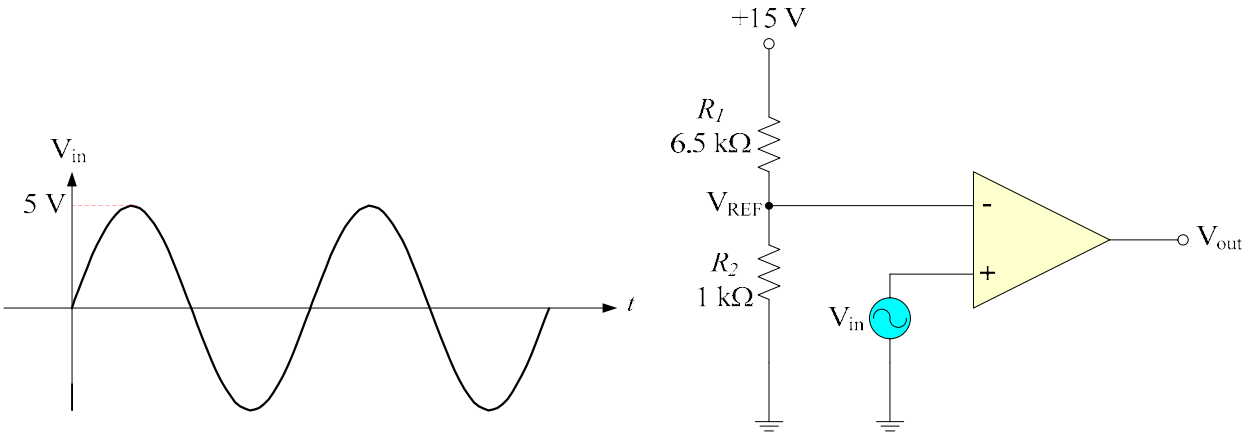
ويمكن ضبط القيمة المراد مقارنتها عن طريق ضبط جهد المرجع V_{REF} والذي يمكن ضبطه عن طريق قانون موزع الجهد:

$$V_{REF} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) (+V)$$

ويمكن استبدال المقاومة R_2 بمقاومة متغيرة وذلك للتحكم في قيمة V_{REF} بسهولة.

مثال (٩-٢)

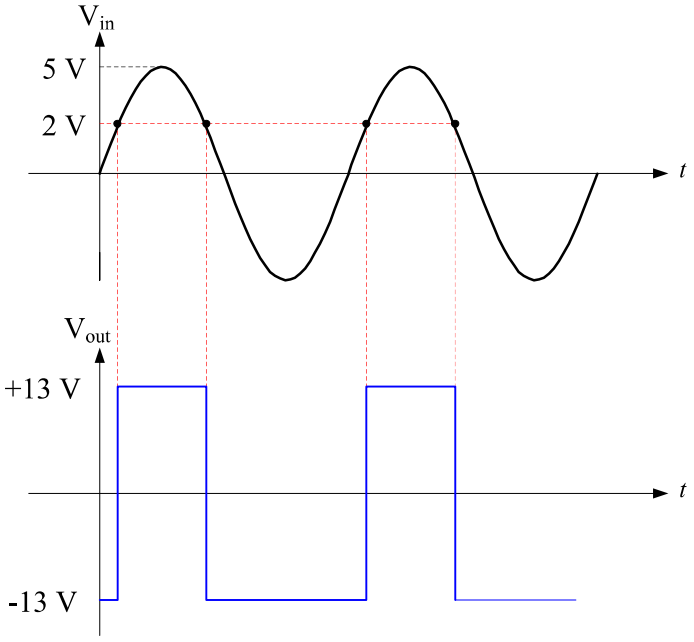
ارسم موجة خرج المقارن الموضح بالشكل.



أولاً نحسب قيمة جهد المرجع:

$$V_{REF} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)(+V) = \left(\frac{1\,\text{k}}{1\,\text{k} + 6.5\,\text{k}}\right)15 = 2\,\text{V}$$

أي إنه كلما قل جهد الدخل عن 2 V فإن الخرج يكون 13 V- وإذا زاد عن 2 V فإن الخرج يتحول إلى 13 V+ ويكون شكل موجة الخرج كالتالي:

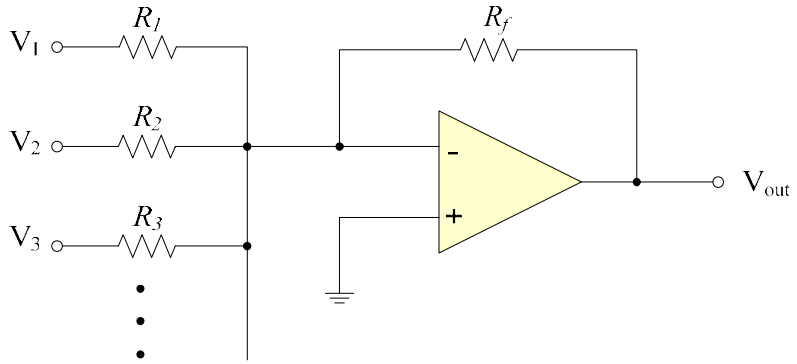


المكبر الجامع Summing Amplifier

المكبر الجامع عبارة عن مكبر عاكس له عدة مداخل. ويمكن معاملة كل مدخل على حدة على أنه مكبر عاكس مستقل. فالشكل (٩-٤) يوضح شكل المكبر الجامع ويكون كسب الجهد له كالآتي:

$$Av = -\frac{R_f}{R_1}V_1 - \frac{R_f}{R_2}V_2 - \frac{R_f}{R_3}V_3 - \ldots$$
$$= -R_f\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \ldots\right)$$

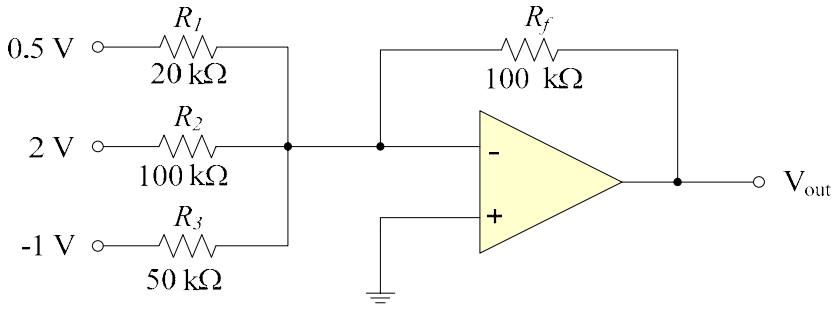
ويمكننا تحديد نسبة تكبير كل مدخل، ثم جمع جميع القيم مع بعضها البعض حسب إشاراتها.



الشكل (٩-٤) المكبر الجامع

مثال (٩-٣)

أوجد نسبة تكبير كل مدخل على حدة، ثم أوجد قيمة جهد الخرج.



$$A_{v1} = -\frac{R_f}{R_1} = -\frac{100\,\text{k}}{20\,\text{k}} = -5$$

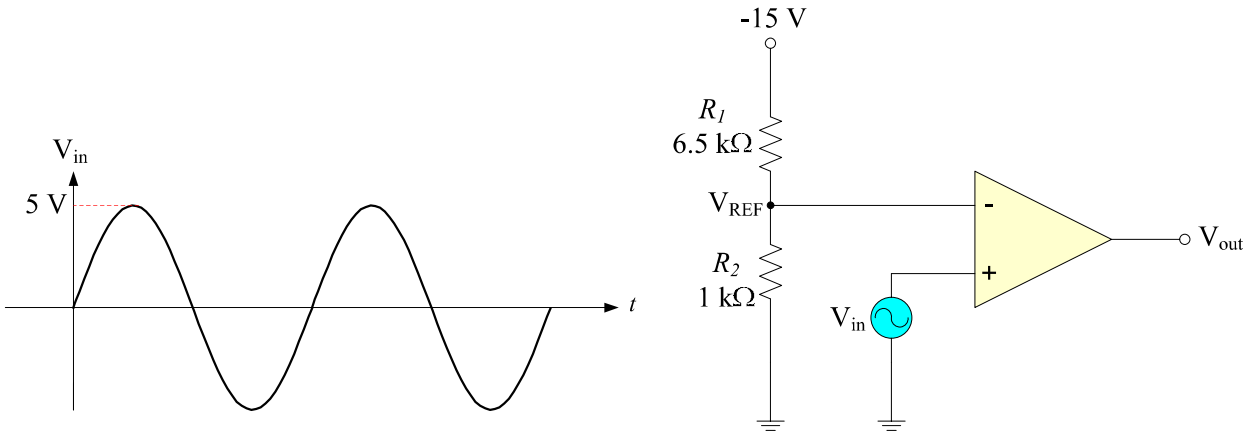
$$A_{v2} = -\frac{R_f}{R_2} = -\frac{100\,\text{k}}{100\,\text{k}} = -1$$

$$A_{v3} = -\frac{R_f}{R_3} = -\frac{100\,\text{k}}{50\,\text{k}} = -2$$

$$V_{out} = (-5 \times 0.5) + (-1 \times 2) + (-2 \times -1) = -2.5\ \text{V}$$

مسائل

١. ارسم موجة خرج المقارن الموضح بالشكل.



٢. أوجد قيمة جهد الخرج.

